ICS 35.030
CCS L 80

GM

中华人民共和国密码行业标准

GM/T 0006—2023
代替 GM/T 0006—2012

密码应用标识规范

Cryptographic application identifier criterion specification

2023-12-04 发布　　2024-06-01 实施

国家密码管理局　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　标识符的格式和编码 …… 2
6　密码服务类标识 …… 2
6.1　概述 …… 2
6.2　算法标识 …… 2
6.3　数据标识 …… 5
6.4　协议标识 …… 10
7　安全管理类标识 …… 11
7.1　概述 …… 11
7.2　角色管理标识 …… 11
7.3　密钥管理标识 …… 12
7.4　系统管理标识 …… 13
7.5　设备管理标识 …… 14
8　对象标识符 …… 16
参考文献 …… 20

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GM/T 0006—2012《密码应用标识规范》，与 GM/T 0006—2012 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 删除了 SSF33 分组密码算法标识（见 2012 年版的 5.2.1），删除了 SHA1 密码杂凑算法标识（见 2012 年版的 5.2.3）；

b) 增加了 SM4、SM7 分组密码算法标识（见 6.2.1），增加了 SM9 IBC 非对称密码算法标识（见 6.2.2），增加了 SM3_HMAC、SHA256_HMAC 密码杂凑算法标识（见 6.2.3）；

c) 在“数据标识”中增加了部分证书解析项标识（见 6.3.4），在“协议标识”中增加了部分接口描述标识（见 6.4.1）；

d) 更改了商用密码领域中的相关 OID 定义（见第 8 章，2012 年版的附录 A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由密码行业标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：山东得安信息技术有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司、无锡江南信息安全工程技术中心、兴唐通信科技有限公司、格尔软件股份有限公司、北京数字认证股份有限公司、万达信息股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、北京海泰方圆科技股份有限公司、上海市数字证书认证中心有限公司、北京国脉信安科技有限公司、中国电力科学研究院有限公司、北京信安世纪科技股份有限公司、三未信安科技股份有限公司。

本文件主要起草人：刘平、李智虎、刘晓东、孔凡玉、马洪宾、王泉景、李元正、徐强、柳增寿、李述胜、谭武征、郑强、李玉峰、李伟平、崔久强、周栋、袁峰、汪宗斌、高志权。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2012 年首次发布为 GM/T 0006—2012；

——本次为第一次修订。

引　言

在密码应用中，通常使用某一字段或短语来表示所使用的密码算法或数据实体信息数据，如果不对这些标识的定义进行统一，则很难做到密码协议、密码接口间的互联互通。

本文件的目标是规范密码协议接口和管理方面使用的标识，以实现密码基础设施各组件间的兼容和统一，也能够有效地指导、帮助密码设备的研制和协议的实现，有利于管理部门实施有效的管理。

国际标准算法的 OID 依照相关国际标准，本文件不重复标识。

本文件编制过程中得到了国家商用密码应用技术体系总体工作组的指导。

密码应用标识规范

1 范围

本文件描述了密码应用中所使用的密码服务类标识、安全管理类标识和商用密码领域中各类对象标识符。

本文件适用于密码设备、密码系统的研制和使用过程中对标识进行规范化的使用，也适用于其他相关标准、协议的编制中对标识的使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GM/Z 4001 密码术语

3 术语和定义

GM/Z 4001 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标识符 identifier

用于标识在密码应用中涉及的密码算法、运算数据、密码协议、角色管理、密钥管理、系统管理和设备管理的一个整数。

3.2

网络字节顺序 network byte order

采用 Big-endian 排序方式规定的一种数据表示格式。

注：网络字节顺序与具体的 CPU 类型、操作系统无关，从而可以保证数据在不同主机之间传输时可以被正确解释。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BC：分组链接（Block Chaining）

CBC：密码分组链接模式（Cipher Block Chaining）

CCM：CBC 计数器模式（Counter with CBC-MAC）

CFB：密文反馈模式（Ciphertext Feedback）

CRL：证书吊销列表（Certificate Revocation List）

CTR：计数器（Counter）

DER：可辨别编码规则（Distinguished Encoding Rules）

ECB：电码本模式（Electronic Code Book）

GCM：Galois 计数器模式（Galois Counter Mode）

HCTR：带泛杂凑函数的计数器(universal Hash function based CTR)
HMAC：采用带密钥杂凑的消息鉴别码(keyed-Hash Message Authentication Code)
IBC：基于标识的密码技术(Identity-Based Cryptography)
MAC：消息鉴别码(Message Authentication Code)
OCSP：在线证书状态协议(Online Certificate Status Protocol)
OFB：输出反馈模式(Output Feedback)
OFBNLF：带非线性函数的输出反馈(Output Feedback with a Nonlinear Function)
OID：对象标识符(Object Identifier)
PEM：隐私增强邮件标准规定的证书编码格式(Privacy-Enhanced Mail)
PKI：公钥基础设施(Public Key Infrastructure)
XEX：先异或再加密再异或的结构(Xor-Encryption-Xor)
XTS：带密文挪用的 XEX 可调分组密码(XEX Tweakable block cipher with ciphertext Stealing)

5 标识符的格式和编码

标识符为 32 位无符号整数类型，在密码应用的具体实现或调用时应直接作为整数类型进行定义或处理。

在跨平台传输时，为避免不同平台字节顺序差异带来的影响或错误，应将标识符按照高位字节存储于低地址的网络字节顺序进行处理。

6 密码服务类标识

6.1 概述

密码服务类标识定义了在密码服务设备或密码服务接口中涉及的密码算法、运算数据和密码协议的表示短语和数据，该类数据标识在密码服务设备或密码服务接口的调用过程中使用，如数据加密、数字签名和身份鉴别应用场景。

6.2 算法标识

6.2.1 分组密码算法标识

分组密码算法标识包含密码算法的类型、密钥长度以及分组算法的加密模式，在调用密码服务对象进行密码操作或在获取密码服务对象的密码运算能力时使用。

分组密码算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位和第 24 位～第 31 位按位表示分组密码算法工作模式，第 8 位～第 15 位按位表示分组密码算法的类型。例如：

SGD_SM1_ECB：0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0001 (0x 00 00 01 01)
SGD_SM4_GCM：0000 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 (0x 02 00 04 00)
当多个分组密码算法同时存在时，可用“或”的形式表示。
分组密码算法的标识如表 1 所示。

表 1　分组密码算法的标识

标签	标识符	定义
SGD_SM1_ECB	0x00000101	SM1 算法 ECB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM1_CBC	0x00000102	SM1 算法 CBC 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM1_CFB	0x00000104	SM1 算法 CFB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM1_OFB	0x00000108	SM1 算法 OFB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM1_MAC	0x00000110	SM1 算法 MAC 运算，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_ECB	0x00000401	SM4 算法 ECB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_CBC	0x00000402	SM4 算法 CBC 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_CFB	0x00000404	SM4 算法 CFB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_OFB	0x00000408	SM4 算法 OFB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_MAC	0x00000410	SM4 算法 MAC 运算，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_CTR	0x00000420	SM4 算法 CTR 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_BC	0x00000440	SM4 算法 BC 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_OFBNLF	0x00000480	SM4 算法 OFBNLF 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_XTS	0x01000400	SM4 算法 XTS 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_GCM	0x02000400	SM4 算法 GCM 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_CCM	0x04000400	SM4 算法 CCM 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_EAX	0x08000400	SM4 算法 EAX 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM4_HCTR	0x10000400	SM4 算法 HCTR 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_ZUC_EEA3	0x00000801	ZUC 祖冲之机密性算法 128-EEA3 算法
SGD_ZUC_EIA3	0x00000802	ZUC 祖冲之完整性算法 128-EIA3 算法
SGD_SM7_ECB	0x00001001	SM7 算法 ECB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM7_CBC	0x00001002	SM7 算法 CBC 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM7_CFB	0x00001004	SM7 算法 CFB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM7_OFB	0x00001008	SM7 算法 OFB 加密模式，密钥长度为 128 比特
SGD_SM7_MAC	0x00001010	SM7 算法 MAC 运算，密钥长度为 128 比特
0x20000000～0x800000FF*		为其他分组密码算法预留
* 为其他分组密码算法预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.2.2　非对称密码算法标识

非对称密码算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位为 0，第 8 位～第 15 位按位表示非对称密码算法的算法协议，如果所表示的非对称算法没有相应的算法协议则为 0，第 16 位～第 31 位按位表示非对称密码算法类型。例如：

SGD_SM2_1：0000 0000 0000 0010　0000 0010 0000 0000（0x 00 02 02 00）

当多个非对称密码算法同时存在时，可用“或”的形式表示。

非对称密码算法的标识如表 2 所示。

表 2　非对称密码算法的标识

标签	标识符	定义
SGD_RSA	0x00010000	RSA 算法
SGD_SM2	0x00020100	SM2 椭圆曲线密码算法
SGD_SM2_1	0x00020200	SM2 椭圆曲线签名算法，密钥长度为 256 比特
SGD_SM2_2	0x00020400	SM2 椭圆曲线密钥交换协议，密钥长度为 256 比特
SGD_SM2_3	0x00020800	SM2 椭圆曲线加密算法，密钥长度为 256 比特
SGD_SM9	0x00040100	SM9 密码算法
SGD_SM9_1	0x00040200	SM9 签名算法
SGD_SM9_2	0x00040400	SM9 密钥交换协议
SGD_SM9_3	0x00040800	SM9 加密算法
SGD_SM9_4	0x00041000	SM9 密钥封装机制
0x00080000～0x80000000*		为其他非对称密码算法预留
* 为其他非对称密码算法预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.2.3　密码杂凑算法标识

密码杂凑算法标识可在进行杂凑运算或计算 HMAC 时应用，也可与非对称密码算法标识进行“或”运算后使用，表示签名运算前对数据进行杂凑运算的算法类型。

密码杂凑算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示密码杂凑算法，第 8 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_SM3：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001（0x 00 00 00 01）

当多个密码杂凑算法同时存在时，可用“或”的形式表示。

密码杂凑算法的标识如表 3 所示。

表 3　密码杂凑算法的标识

标签	标识符	定义
SGD_SM3	0x00000001	SM3 密码杂凑算法，输出长度为 256 比特
SGD_SHA256	0x00000004	SHA_256 杂凑算法
SGD_SM3_HMAC	0x00000008	SM3_HMAC 算法，输出长度为 256 比特
SGD_SHA256_HMAC	0x00000010	SHA256_HMAC 算法
0x00000020～0x000000FF*		为其他密码杂凑算法预留
* 为其他密码杂凑算法预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.2.4　签名算法标识

签名算法标识在进行数字签名时应用。

签名算法标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示密码杂凑算法，第 8 位～第 31 位表示非对称密码算法。例如：

SGD_SM3_SM2:0000 0000 0000 0010 0000 0010 0000 0001 (0x 00 02 02 01)

签名算法的标识如表 4 所示。

表 4 签名算法的标识

标签	标识符	定义
SGD_SM3_RSA	0x00010001	基于 SM3 算法和 RSA 算法的签名,SM3 杂凑算法输出长度为 256 比特
SGD_SHA256_RSA	0x00010004	基于 SHA_256 算法和 RSA 算法的签名
SGD_SM3_SM2	0x00020201	基于 SM3 算法和 SM2 算法的签名,SM3 杂凑算法输出长度为 256 比特
SGD_SM3_SM9	0x00040201	基于 SM3 算法和 SM9 算法的签名,SM3 杂凑算法输出长度为 256 比特
0x00080000～0x800000FF*		为其他密码签名算法预留
* 为其他密码签名算法预留的标识符,预留的标签可自定义。		

6.3 数据标识

6.3.1 数据类型

数据类型定义了密码应用中用到的数据类型标签。

数据类型标签的定义如表 5 所示。

表 5 数据类型标签

标签	定义
SGD_CHAR	8 位,有符号字符
SGD_INT8	8 位,有符号整数
SGD_INT16	16 位,有符号整数
SGD_INT32	32 位,有符号整数
SGD_INT64	64 位,有符号整数
SGD_UCHAR	8 位,无符号字符
SGD_UINT8	8 位,无符号整数
SGD_UINT16	16 位,无符号整数
SGD_UINT32	32 位,无符号整数
SGD_UINT64	64 位,无符号整数
SGD_RV	32 位,无符号整数,表示函数返回值
SGD_OBJ	无符号指针类型,表示对象句柄
SGD_BOOL	32 位,有符号整数,表示布尔型

6.3.2 数据常量标识

数据常量标识定义了密码应用中用到的常量的标签及取值。

数据常量标识的定义如表 6 所示。

表 6　数据常量标识

标签	标识符	定义
SGD_TRUE	0x00000001	布尔值为真
SGD_FALSE	0x00000000	布尔值为假

6.3.3　通用数据对象标识

在数据的存储或传输过程中，应对某些数据的特殊性进行明确的标识，以保证目标系统能够对接收数据进行正确的处理。

通用数据对象标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示数据对象的属性，第 8 位为 1，第 9 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_USER_DATA：0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0111（0x 00 00 01 17）

通用数据对象标识的定义如表 7 所示。

表 7　通用数据对象标识

标签	标识符	定义
SGD_KEY_INDEX	0x00000101	密钥索引
SGD_SECRET_KEY	0x00000102	对称密钥
SGD_PUBLIC_KEY_SIGN	0x00000103	签名公钥
SGD_PUBLIC_KEY_ENCRYPT	0x00000104	加密公钥
SGD_PRIVATE_KEY_SIGN	0x00000105	签名私钥
SGD_PRIVATE_KEY_ENCRYPT	0x00000106	加密私钥
SGD_KEY_COMPONENT	0x00000107	密钥部件
SGD_PASSWORD	0x00000108	口令
SGD_PUBLIC_KEY_CERT	0x00000109	公钥证书
SGD_ATTRIBUTE_CERT	0x0000010A	属性证书
SGD_SIGNATURE_DATA	0x00000111	数字签名
SGD_ENVELOPE_DATA	0x00000112	数字信封
SGD_RANDOM_DATA	0x00000113	随机数
SGD_PLAIN_DATA	0x00000114	明文数据
SGD_CIPHER_DATA	0x00000115	密文数据
SGD_DIGEST_DATA	0x00000116	摘要数据
SGD_USER_DATA	0x00000117	用户数据
0x00000118～0x000001FF*		为其他数据对象预留
* 为其他数据对象预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.3.4　证书解析项标识

在实现身份鉴别、授权管理和访问控制的安全机制时，可通过解析证书项获取公钥证书信息，在这

种情况下应通过标识符指定证书项内容。

证书解析项标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示证书解析项的内容，第 8 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_EXT_KEYUSAGE_INFO：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0011（0x 00 00 00 13）

证书解析项标识的定义如表 8 所示。

表 8　证书解析项标识

标签	标识符	定义
SGD_CERT_VERSION	0x00000001	证书版本
SGD_CERT_SERIAL	0x00000002	证书序列号
SGD_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM	0x00000003	证书签名算法
SGD_CERT_PUBLIC_KEY_PARAMETERS	0x00000004	证书公钥参数
SGD_CERT_ISSUER	0x00000005	证书颁发者信息
SGD_CERT_VALID_TIME	0x00000006	证书有效期
SGD_CERT_SUBJECT	0x00000007	证书拥有者信息
SGD_CERT_DER_PUBLIC_KEY	0x00000008	证书公钥信息
SGD_CERT_DER_EXTENSIONS	0x00000009	证书扩展项信息
SGD_EXT_AUTHORITYKEYIDENTIFIER_INFO	0x00000011	颁发者密钥标识符
SGD_EXT_SUBJECTKEYIDENTIFIER_INFO	0x00000012	证书持有者密钥标识符
SGD_EXT_KEYUSAGE_INFO	0x00000013	密钥用途
SGD_EXT_PRIVATEKEYUSAGEPERIOD_INFO	0x00000014	私钥有效期
SGD_EXT_CERTIFICATEPOLICIES_INFO	0x00000015	证书策略
SGD_EXT_POLICYMAPPINGS_INFO	0x00000016	策略映射
SGD_EXT_BASICCONSTRAINTS_INFO	0x00000017	基本限制
SGD_EXT_POLICYCONSTRAINTS_INFO	0x00000018	策略限制
SGD_EXT_EXTKEYUSAGE_INFO	0x00000019	扩展密钥用途
SGD_EXT_CRLDISTRIBUTIONPOINTS_INFO	0x0000001A	CRL 发布点
SGD_EXT_NETSCAPE_CERT_TYPE_INFO	0x0000001B	Netscape 属性
SGD_EXT_SELFDEFINED_EXTENSION_INFO	0x0000001C	私有的自定义扩展项
SGD_EXT_SUBJECT_ALT_NAME	0x0000001D	主体替换名称
SGD_EXT_ISSUER_ALT_NAME	0x0000001E	颁发者替换名称
SGD_EXT_FRESHEST_CRL	0x0000001F	最新证书撤销列表
SGD_CERT_ISSUER_CN	0x00000021	证书颁发者通用名
SGD_CERT_ISSUER_O	0x00000022	证书颁发者组织
SGD_CERT_ISSUER_OU	0x00000023	证书颁发者组织机构
SGD_CERT_SUBJECT_CN	0x00000031	证书拥有者通用名
SGD_CERT_SUBJECT_O	0x00000032	证书拥有者组织
SGD_CERT_SUBJECT_OU	0x00000033	证书拥有者组织机构

表 8　证书解析项标识（续）

标签	标识符	定义
SGD_CERT_SUBJECT_EMAIL	0x00000034	证书拥有者电子信箱
SGD_CERT_NOTBEFORE_TIME	0x00000035	证书起始日期
SGD_CERT_NOTAFTER_TIME	0x00000036	证书截止日期
SGD_EXT_IDENTIFY_CODE	0x00000037	个人身份标识码
SGD_EXT_INSURANCE_NUMBER	0x00000038	个人社会保险号
SGD_EXT_UNIFORM_SOCIAL_CREDIT_IDENTIFIER	0x00000039	统一社会信用代码
SGD_EXT_AUTHORITY_INFO_ACCESS	0x0000003A	机构信息访问
SGD_EXT_SUBJECT_INFORMATION_ACCESS	0x0000003B	主体信息访问
0x0000003C～0x000000FF*		为其他证书解析项预留
* 为其他证书解析项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.3.5　时间戳信息项标识

在时间戳系统的实现及时间戳的应用过程中，解析时间戳信息时应通过标识符指定时间戳信息项的内容。

时间戳信息项标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示时间戳信息项的内容，第 8 位、第 10 位～第 31 位为 0，第 9 位为 1。例如：

SGD_SOURCE_OF_TIME：0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0110（0x 00 00 02 06）

时间戳信息项标识的定义如表 9 所示。

表 9　时间戳信息项标识

标签	标识符	定义
SGD_TIME_OF_STAMP	0x00000201	签发时间
SGD_CN_OF_TSSIGNER	0x00000202	签发者的通用名
SGD_ORINGINAL_DATA	0x00000203	时间戳请求的原始信息
SGD_CERT_OF_TSSERVER	0x00000204	时间戳服务器的证书
SGD_CERTCHAIN_OF_TSSERVER	0x00000205	时间戳服务器的证书链
SGD_SOURCE_OF_TIME	0x00000206	时间源的来源
SGD_TIME_PRECISION	0x00000207	时间精度
SGD_RESPONSE_TYPE	0x00000208	响应方式
SGD_SUBJECT_COUNTRY_OF_TSSIGNER	0x00000209	签发者国家
SGD_SUBJECT_ORGANIZATION_OF_TSSIGNER	0x0000020A	签发者组织
SGD_SUBJECT_CITY_OF_TSSIGNER	0x0000020B	签发者城市
SGD_SUBJECT_EMAIL_OF_TSSIGNER	0x0000020C	签发者电子信箱
0x0000020D～0x000002FF*		为其他时间戳信息项预留
* 为其他时间戳信息项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.3.6 单点登录标识

在单点登录系统中，存在一些数据标识用于唯一地表示某一用户或某一服务提供者。

单点登录标识项的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示单点登录标识项的内容，第 8 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_SP_ID：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001（0x 00 00 00 01）

单点登录标识的定义如表 10 所示。

表 10 单点登录标识

标签	标识符	定义
SGD_SP_ID	0x00000001	服务提供者唯一标识数据
SGD_SP_USER_ID	0x00000002	服务提供者用户标识数据，在服务提供者内唯一
SGD_IDP_ID	0x00000003	身份鉴别提供者唯一标识数据
SGD_IDP_USER_ID	0x00000004	身份鉴别提供者用户标识数据，在身份鉴别提供者内唯一
0x00000005～0x000000FF*		为其他单点登录项预留
* 为其他单点登录项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.3.7 数据编码格式标识

数据在存储或传输时应按照约定的格式进行编码，以保证不同应用或不同应用系统之间的互联互通性。数据编码格式标识应与通用数据对象标识或证书解析项标识进行“或”运算后使用，作为数据的附加属性，表示数据对象符合指定编码格式。

数据编码格式标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 23 位为 0，第 24 位～第 31 位表示数据编码格式。例如：

SGD_ENCODING_DER：0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000（0x 01 00 00 00）

数据编码格式标识的定义如表 11 所示。

表 11 数据编码格式标识

标签	标识符	定义
SGD_ENCODING_RAW	0x00000000	无编码
SGD_ENCODING_DER	0x01000000	DER 编码
SGD_ENCODING_BASE64	0x02000000	Base64 编码
SGD_ENCODING_PEM	0x03000000	PEM 编码
SGD_ENCODING_TXT	0x04000000	由 0～9、A～F 表示 16 进制数据的字符串
SGD_ENCODING_URLBASE64	0x05000000	URLBase64 编码
0x10000000～0xFF000000*		为自定义编码格式预留
* 为自定义编码格式预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.4 协议标识

6.4.1 接口描述标识

在安全应用系统中为区分密码服务提供者所采用的协议或规范，可采用接口描述标识。

接口描述标识项的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示接口描述标识项的内容，第 8 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_PROTOCOL_CSP：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001（0x 00 00 00 01）

接口描述标识的定义如表 12 所示。

表 12 接口描述标识

标签	标识符	定义
SGD_PROTOCOL_CSP	0x00000001	Cryptographic Service Provider 接口
SGD_PROTOCOL_PKCS11	0x00000002	PKCS #11 接口
SGD_PROTOCOL_SDS	0x00000003	密码设备应用接口
SGD_PROTOCOL_UKEY	0x00000004	智能密码钥匙密码应用接口
SGD_PROTOCOL_CNG	0x00000005	Cryptographic Next Generation 接口
SGD_PROTOCOL_GCS	0x00000006	通用密码服务接口
SGD_PROTOCOL_SMF	0x00000007	密码设备管理接口
SGD_PROTOCOL_SCF	0x00000008	证书采集与管理接口
SGD_PROTOCOL_SIF	0x00000009	基于数字证书的身份鉴别接口
SGD_PROTOCOL_SPF	0x0000000A	授权管理与访问控制接口
SGD_PROTOCOL_SOF	0x0000000B	证书应用综合服务接口
SGD_PROTOCOL_STF	0x0000000C	时间戳接口
SGD_PROTOCOL_SEF	0x0000000D	电子签章服务接口
0x0000000E～0x000000FF		为其他接口描述项预留
* 为其他接口描述项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

6.4.2 证书验证模式标识

在验证证书的有效性时，除了检查证书的有效期、证书的签名是否有效外，还应通过 CRL 或 OCSP 检查证书的异常状态。

证书验证模式标识使用 32 位无符号整数表示，其定义如表 13 所示。

表 13 证书验证模式标识

标签	标识符	定义
SGD_CRL_VERIFY	1	CRL 验证模式
SGD_OCSP_VERIFY	2	OCSP 验证模式

7 安全管理类标识

7.1 概述

安全管理类标识定义了在密码服务设备或密码服务接口中涉及的角色管理、密钥管理、系统管理和设备管理的表示短语和数据。该类数据标识可在安全管理接口的调用过程中使用，也可在安全系统或设备管理的日志信息采集、处理过程中使用。

7.2 角色管理标识

7.2.1 角色标识

角色是在管理操作中的主体，是管理活动的实施者，在角色管理操作中也会作为被管理的对象。

角色标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示角色，第 8 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_ROLE_OPERATOR：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101(0x 00 00 00 05)

角色标识的定义如表 14 所示。

表 14 角色标识

标签	标识符	定义
SGD_ROLE_SUPER_MANAGER	0x00000001	超级管理员
SGD_ROLE_MANAGER	0x00000002	业务管理员
SGD_ROLE_AUDIT_MANAGER	0x00000003	审计管理员
SGD_ROLE_AUDITOR	0x00000004	审计操作员
SGD_ROLE_OPERATOR	0x00000005	业务操作员
SGD_ROLE_USER	0x00000006	用户
0x00000007～0x000000FF*		为自定义角色预留
* 为自定义角色预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.2.2 角色操作标识

角色操作标识符包含角色自身的行为(签入、签出、修改口令)和对其他角色的管理行为(创建角色、删除角色、修改角色、对角色授权)。

角色操作标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示角色管理操作，第 8 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_OPERATION_SIGNIN：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001(0x 00 00 00 01)

角色操作标识的定义如表 15 所示。

表 15 角色操作标识

标签	标识符	定义
SGD_OPERATION_SIGNIN	0x00000001	签入
SGD_OPERATION_SIGNOUT	0x00000002	签出
SGD_OPERATION_CREATE	0x00000003	创建
SGD_OPERATION_DELETE	0x00000004	删除

表 15　角色操作标识（续）

标签	标识符	定义
SGD_OPERATION_MODIFY	0x00000005	修改
SGD_OPERATION_CHG_PWD	0x00000006	修改口令
SGD_OPERATION_AUTHORIZATION	0x00000007	授权
0x00000008～0x000000FF*		为其他角色操作项预留
* 为其他角色操作项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.2.3　操作结果标识

操作结果标识符表示管理活动的结束状态，分别是成功和失败两种状态。

操作结果标识的定义如表 16 所示。

表 16　操作结果标识

标签	标识符	定义
SGD_OPERATION_SUCCESS	0x00000000	成功
0x00000001～0xFFFFFFFF*		失败，表示错误码
* 为错误码预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.3　密钥管理标识

7.3.1　密钥类型标识

密钥类型标识定义了密钥的属性信息，属于被管理的对象。

密钥类型标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示密钥对象，第 8 位为 1 表示密钥管理类标识，第 9 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_PRIKEY_PASSWD：0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0110（0x 00 00 01 06）

密钥类型标识的定义如表 17 所示。

表 17　密钥类型标识

标签	标识符	定义
SGD_MAIN_KEY	0x00000101	主密钥
SGD_DEVICE_KEYS	0x00000102	设备密钥
SGD_USER_KEYS	0x00000103	用户密钥
SGD_KEK	0x00000104	密钥加密密钥
SGD_SESSION_KEY	0x00000105	会话密钥
SGD_PRIKEY_PASSWD	0x00000106	私钥访问控制码
SGD_COMPARTITION_KEY	0x00000107	分隔密钥（知识拆分）
0x00000108～0x000001FF*		为自定义密钥类型预留
* 为自定义密钥类型预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.3.2 密钥操作标识

密钥操作标识定义了对密钥的操作内容。

密钥操作标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示密钥操作标识，第 8 位为 1 表示密钥管理类标识，第 9 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_KEY_DESTROY：0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 1010(0x 00 00 01 0A)

密钥操作标识的定义如表 18 所示。

表 18 密钥操作标识

标签	标识符	定义
SGD_KEY_GENERATION	0x00000101	密钥生成
SGD_KEY_DISPENSE	0x00000102	密钥分发
SGD_KEY_IMPORT	0x00000103	密钥导入
SGD_KEY_EXPORT	0x00000104	密钥导出
SGD_KEY_DIVISION	0x00000105	密钥分割
SGD_KEY_COMPOSE	0x00000106	密钥合成
SGD_KEY_RENEWAL	0x00000107	密钥更新
SGD_KEY_BACKUP	0x00000108	密钥备份
SGD_KEY_RESTORE	0x00000109	密钥恢复
SGD_KEY_DESTROY	0x0000010A	密钥销毁
0x0000010B～0x000001FF*		为其他密钥操作项预留
* 为其他密钥操作项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.4 系统管理标识

系统管理标识定义了在对安全系统进行管理操作时的角色、操作、对象、结果的表示短语和数据。

系统管理标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示系统管理操作，第 8 位、第 10 位～第 31 位为 0，第 9 位为 1 表示系统或设备管理类标识。例如：

SGD_SYSTEM_SHUT：0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0011(0x 00 00 02 03)

系统管理标识的定义如表 19 所示。

表 19 系统管理标识

标签	标识符	定义
SGD_SYSTEM_INIT	0x00000201	系统安装及初始化操作
SGD_SYSTEM_START	0x00000202	启动系统
SGD_SYSTEM_SHUT	0x00000203	关闭系统
SGD_SYSTEM_RESTART	0x00000204	重新启动系统
SGD_SYSTEM_QUERY	0x00000205	状态查询
SGD_SYSTEM_BACKUP	0x00000206	数据备份
SGD_SYSTEM_RESTORE	0x00000207	数据恢复
0x00000208～0x000002FF*		为其他系统管理项预留
* 为其他系统管理项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.5 设备管理标识

7.5.1 设备基本信息标识

设备基本信息标识可在从密码设备中获取设备型号、设备编号信息时指定。

设备基本信息标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示设备信息标识，第 8 位、第 10 位～第 31 位为 0，第 9 位为 1 表示系统或设备管理类标识。例如：

SGD_DEVICE_DESCRIPTION：0000 0000 0000 0000 0000 0010 0001 0001(0x 00 00 02 11)

设备基本信息标识的定义如表 20 所示。

表 20 设备基本信息标识

标签	标识符	定义
SGD_DEVICE_SORT	0x00000201	设备类别，如密码机、密码卡和智能密码终端
SGD_DEVICE_TYPE	0x00000202	设备型号
SGD_DEVICE_NAME	0x00000203	设备名称
SGD_DEVICE_MANUFACTURER	0x00000204	生产厂商
SGD_DEVICE_HARDWARE_VERSION	0x00000205	硬件版本
SGD_DEVICE_SOFTWARE_VERSION	0x00000206	软件版本
SGD_DEVICE_STANDARD_VERSION	0x00000207	符合标准版本
SGD_DEVICE_SERIAL_NUMBER	0x00000208	设备编号
SGD_DEVICE_SUPPORT_ASYM_ALG	0x00000209	设备支持的非对称密码算法
SGD_DEVICE_SUPPORT_SYMM_ALG	0x0000020A	设备支持的对称密码算法
SGD_DEVICE_SUPPORT_HASH_ALG	0x0000020B	设备支持的杂凑密码算法
SGD_DEVICE_SUPPORT_STORAGE_SPACE	0x0000020C	设备最大文件存储空间
SGD_DEVICE_SUPPORT_FREE_SPACE	0x0000020D	标识密码设备空闲文件存储空间
SGD_DEVICE_RUNTIME	0x0000020E	已运行时间
SGD_DEVICE_USED_TIMES	0x0000020F	设备被调用次数
SGD_DEVICE_LOCATION	0x00000210	设备物理位置
SGD_DEVICE_DESCRIPTION	0x00000211	设备描述
SGD_DEVICE_MANAGER_INFO	0x00000212	设备管理者描述信息
SGD_DEVICE_MAX_DATA_SIZE	0x00000213	一次能处理的数据容量
0x00000214～0x000002FF*		为其他设备基本信息项预留
* 为其他设备基本信息项预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.5.2 设备类别标识

7.5.2.1 设备类别标识格式

设备类别标识包括设备形态标识和设备功能标识，由设备形态标识和设备功能标识通过“或”运算进行组合。

7.5.2.2 设备形态标识

设备形态标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 23 位为 0，第 24 位～第 31 位表示密码设备的形态。例如：

SGD_DEVICE_SORT_SK：0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000（0x 02 00 00 00）

设备形态标识的定义如表 21 所示。

表 21 设备形态标识

标签	标识符	定义
SGD_DEVICE_SORT_SJ	0x01000000	通过网络提供服务的密码设备
SGD_DEVICE_SORT_SK	0x02000000	不支持热拔插功能的密码设备，如 PCI 密码卡
SGD_DEVICE_SORT_SM	0x04000000	支持热拔插的智能密码钥匙或智能卡类密码设备
0x08000000～0x80000000*		为其他设备形态预留
* 为其他设备形态预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.5.2.3 设备功能标识

设备功能标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位为 0，第 8 位～第 23 位按位表示密码设备的主要功能，第 24 位～第 31 位为 0。例如：

SGD_DEVICE_SORT_FE：0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000（0x 00 00 01 00）

设备功能标识的定义如表 22 所示。

表 22 设备功能标识

标签	标识符	定义
SGD_DEVICE_SORT_FE	0x00000100	加解密类密码设备
SGD_DEVICE_SORT_FA	0x00000200	数据鉴别类密码设备
SGD_DEVICE_SORT_FM	0x00000400	密钥管理类密码设备
0x00000800～0x00800000*		为其他设备功能预留
* 为其他设备功能预留的标识符，预留的标签可自定义。		

7.5.3 设备操作标识

对设备内角色的管理操作见 7.2。

对设备内密钥的管理操作见 7.3。

对设备整体的管理操作见 7.4。

7.5.4 设备状态标识

设备状态标识可标识密码设备当前的工作状态。

设备状态标识的编码规则为：从低位到高位，第 0 位～第 7 位表示设备状态标识，第 8 位、第 10 位～第 31 位为 0，第 9 位为 1 表示系统或设备管理类标识。例如：

SGD_STATUS_READY:0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0010(0x 00 00 02 02)

设备状态标识的定义如表 23 所示。

表 23　设备状态标识

标签	标识符	描述
SGD_STATUS_INIT	0x00000201	初始状态,密码设备内没有安装密钥,不能提供服务
SGD_STATUS_READY	0x00000202	就绪状态,已经安装密钥,可以提供密码服务
SGD_STATUS_EXCEPTION	0x00000203	异常状态,已安装密钥,但不能正常提供密码服务
0x00000204～0x000002FF*		为其他设备状态预留
*为其他设备状态预留的标识符,预留的标签可自定义。		

7.5.5　设备编号

设备编号可与设备型号组合使用唯一地标识某一密码设备。在设备型号相同的情况下,该设备编号具有唯一性,不可重复。

设备编号格式:××××××××-×××-×××××(生产日期-批次号-流水号)

a)　生产日期,8 位数字,表示该密码设备的生产日期,按从左到右的顺序,分别是年 4 位数字,月 2 位数字,日 2 位数字,如:20080229;

b)　批次号,3 位数字,表示同型号密码设备的生产批次,不足 3 位数字,则在左边用 0 填充至 3 位,如:001;

c)　流水号,5 位数字,某一型号某一批次产品的流水编号,不足 5 位数字,则在左边用 0 填充至 5 位,如:00123。

根据上述的描述,举例的设备编号为:20080229-001-00123。

设备编号的编码规则为:使用两个连续的 32 位整数进行标识,每 4 位表示设备编号的 1 个数字,从低位到高位,第 0 位～第 19 位表示流水号,第 20 位～第 31 位表示批次号,第 32 位～第 63 位表示生产日期。例如:

20080229-001-00123 表示为:0x 01 32 66 65 00 10 00 7B

8　对象标识符

商用密码领域中的 OID 定义了各类对象的标识符,具体定义见表 24。

表 24　商用密码领域中的相关 OID 定义

类别	OID	定义
通用对象标识符	1.2	国际标准化组织成员标识
	1.2.156	中国
	1.2.156.197	国家密码管理局
	1.2.156.10197	国家密码行业标准化技术委员会
	1.2.156.10197.1	密码算法
	1.2.156.10260	全国信息安全标准化技术委员会

表 24　商用密码领域中的相关 OID 定义（续）

类别	OID	定义
分组密码算法对象标识符	1.2.156.10197.1.100	分组密码算法
	1.2.156.10197.1.102	SM1 分组密码算法
	1.2.156.10197.1.102.1	SM1-ECB
	1.2.156.10197.1.102.2	SM1-CBC
	1.2.156.10197.1.102.3	SM1-CFB
	1.2.156.10197.1.102.4	SM1-OFB
	1.2.156.10197.1.102.5	SM1-MAC
	1.2.156.10197.1.104	SM4 分组密码算法
	1.2.156.10197.1.104.1	SM4_ECB
	1.2.156.10197.1.104.2	SM4_CBC
	1.2.156.10197.1.104.3	SM4_CFB
	1.2.156.10197.1.104.4	SM4_OFB
	1.2.156.10197.1.104.5	SM4_MAC
	1.2.156.10197.1.104.6	SM4_CTR
	1.2.156.10197.1.104.7	SM4_BC
	1.2.156.10197.1.104.8	SM4_OFBNLF
	1.2.156.10197.1.104.9	SM4_XTS
	1.2.156.10197.1.104.10	SM4_GCM
	1.2.156.10197.1.104.11	SM4_CCM
	1.2.156.10197.1.104.12	SM4_EAX
	1.2.156.10197.1.104.13	SM4_HCTR
	1.2.156.10197.1.105	SM7 分组密码算法
	1.2.156.10197.1.105.1	SM7-ECB
	1.2.156.10197.1.105.2	SM7-CBC
	1.2.156.10197.1.105.3	SM7-CFB
	1.2.156.10197.1.105.4	SM7-OFB
	1.2.156.10197.1.105.5	SM7-MAC
序列密码算法对象标识符	1.2.156.10197.1.200	序列密码算法
	1.2.156.10197.1.201	祖冲之序列密码算法
公钥密码算法对象标识符	1.2.156.10197.1.300	公钥密码算法
	1.2.156.10197.1.301	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
	1.2.156.10197.1.301.1	SM2-1 数字签名算法
	1.2.156.10197.1.301.2	SM2-2 密钥交换协议
	1.2.156.10197.1.301.3	SM2-3 公钥加密算法

表 24　商用密码领域中的相关 OID 定义（续）

类别	OID	定义
公钥密码算法对象标识符	1.2.156.10197.1.301.4	基于 SM2 算法的无证书机制
	1.2.156.10197.1.301.4.1	基于 SM2 算法的无证书机制的签名机制
	1.2.156.10197.1.301.4.2	基于 SM2 算法的无证书机制的加密机制
	1.2.156.10197.1.301.5	基于 SM2 算法的隐式证书机制
	1.2.156.10197.1.301.5.1	基于 SM2 算法的隐式证书机制的签名机制
	1.2.156.10197.1.301.5.2	基于 SM2 算法的隐式证书机制的加密机制
	1.2.156.10197.1.301.6	基于 SM2 算法的协同签名机制
	1.2.156.10197.1.301.6.1	基于 SM2 算法的协同签名机制的签名
	1.2.156.10197.1.301.6.2	基于 SM2 算法的协同签名机制的加密
	1.2.156.10197.1.302	SM9 IBC 密码算法
	1.2.156.10197.1.302.1	SM9 IBC 签名算法
	1.2.156.10197.1.302.2	SM9 IBC 密钥交换协议
	1.2.156.10197.1.302.3	SM9 IBC 加密算法
	1.2.156.10197.1.302.4	SM9 IBC 密钥封装机制
	1.2.156.10197.1.302.5	基于 SM9 算法的协同签名机制
杂凑算法对象标识符	1.2.156.10197.1.400	杂凑算法
	1.2.156.10197.1.401	SM3 密码杂凑算法
	1.2.156.10197.1.401.1	SM3 算法，输出长度为 256 比特
	1.2.156.10197.1.401.2	SM3_HMAC 算法，输出长度为 256 比特
组合运算算法对象标识符	1.2.156.10197.1.500	组合运算机制
	1.2.156.10197.1.501	基于 SM2 算法和 SM3 算法的签名
	1.2.156.10197.1.501.1	基于 SM2 算法的无证书机制和 SM3 算法的签名
	1.2.156.10197.1.501.2	基于 SM2 算法的隐式证书机制和 SM3 算法的签名
	1.2.156.10197.1.502	基于 SM9 算法和 SM3 算法的签名
	1.2.156.10197.1.503	SM9 IBC 加密组合运算
	1.2.156.10197.1.503.0	基于 SM9 序列加密方式的 SM9 IBC 加密
	1.2.156.10197.1.503.1	基于 SM4_ECB 加密模式的 SM9 IBC 加密
	1.2.156.10197.1.503.2	基于 SM4_CBC 加密模式的 SM9 IBC 加密
	1.2.156.10197.1.503.3	基于 SM4_CFB 加密模式的 SM9 IBC 加密
	1.2.156.10197.1.503.4	基于 SM4_OFB 加密模式的 SM9 IBC 加密
	1.2.156.10197.1.504	基于 RSA 算法和 SM3 算法的签名
密码机制对象标识符	1.2.156.10197.1.600	密码机制
	1.2.156.10197.1.600.1	秘密共享的机制
密码服务机构对象标识符	1.2.156.10197.4.3	密码服务机构
	1.2.156.10197.4.3.1	电子认证服务机构
	1.2.156.10197.4.3.2	标识密钥管理机构
	1.2.156.10197.4.3.3	电子政务电子认证服务机构

表 24　商用密码领域中的相关 OID 定义（续）

类别	OID	定义
标准体系对象标识符	1.2.156.10197.6	标准体系
	1.2.156.10197.6.1	基础类
	1.2.156.10197.6.1.1	算法类
	1.2.156.10197.6.1.1.1	祖冲之序列密码算法
	1.2.156.10197.6.1.1.2	SM4 分组密码算法
	1.2.156.10197.6.1.1.3	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
	1.2.156.10197.6.1.1.4	SM3 密码杂凑算法
	1.2.156.10197.6.1.1.5	SM9 标识密码算法
	1.2.156.10197.6.1.2	标识类
	1.2.156.10197.6.1.2.1	密码应用标识规范
	1.2.156.10197.6.1.3	工作模式
	1.2.156.10197.6.1.3.1	信息安全技术　分组密码算法的工作模式
	1.2.156.10197.6.1.3.2	信息技术　安全技术　可鉴别的加密机制
	1.2.156.10197.6.1.4	安全机制
	1.2.156.10197.6.1.4.1	SM2 密码算法使用规范
	1.2.156.10197.6.1.4.1.5	基于口令的密钥派生规范
	1.2.156.10197.6.1.4.1.10	基于 SM2 算法的证书申请语法规范
	1.2.156.10197.6.1.4.1.12	证书与密钥交换格式规范
	1.2.156.10197.6.1.4.2	SM2 密码算法加密签名消息语法规范
	1.2.156.10197.6.1.4.3	SM9 密码算法使用规范
	1.2.156.10197.6.1.4.4	SM9 密码算法加密签名消息语法规范
	1.2.156.10197.6.2	设备类
	1.2.156.10197.6.3	服务类
	1.2.156.10197.6.4	基础设施
	1.2.156.10197.6.4.1	信息安全技术　公钥基础设施　证书管理协议
	1.2.156.10197.6.4.1.1	证书模板标识
	1.2.156.10197.6.5	检测类
	1.2.156.10197.6.5.1	随机性检测规范
	1.2.156.10197.6.6	管理类
证书应用类代码标识符	1.2.156.10260.4.1.1	个人身份标识码
	1.2.156.10260.4.1.1.1	身份证号码
	1.2.156.10260.4.1.1.2	护照号码
	1.2.156.10260.4.1.2	个人社会保险号
	1.2.156.10260.4.4	统一社会信用代码

参 考 文 献

[1] PKCS #1:RSA Encryption Standard

[2] PKCS #5:Password-Based Cryptography Specification

[3] PKCS #10:Certification Request Syntax Standard

[4] PKCS #11:Cryptographic Token Interface Standard

[5] PKCS #12:Personal Information Exchange Syntax

[6] RFC 1421 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail: Part I: Message Encryption and Authentication Procedures

[7] X.208 CCITT. Recommendation X.208: Specification of Abstract Syntax Notation One (ASN.1)